sEMG 손동작과 팔꿈치 각도 분류

1 주차 결과 보고서

Step 2 데이터 이해와 클래스 설계

작성일 2026 년 10 월 12 일

1 분석 개요

손동작과 팔꿈치 각도를 동시에 분류하기 위한 사전 단계로 공개 sEMG 데이터의 구조와 품질을 점검하였다. 8 명의 피험자가 수행한 8 개 조건의 연속 기록 64 개에서 총 1,920 개의 반복 시행 마커를 확인하였다. 클래스마다 240 개의 마커가 있어 관측된 클래스 분포는 균형을 이루었다.

이번 분석에서는 5 채널 파형과 각도별 진폭 차이를 비교하고 클래스 설계안을 정리하였다. 모델 학습과 분류 성능 평가는 수행하지 않았으며, 동작 시작 시점과 마커의 관계는 후속 확인 항목으로 남겼다.

2 데이터 규모와 클래스 분포

클래스	기록 수	피험자 수	마커 수
30_fist	8	8	240
30_open	8	8	240
30_pronation	8	8	240
30_supination	8	8	240
60_fist	8	8	240
60_open	8	8	240
60_pronation	8	8	240
60_supination	8	8	240
전체	64	8	1920

전체 행의 피험자 수는 중복을 제외한 인원이다. 각 피험자가 모든 동작과 각도 조건에 참여하므로 클래스별 인원 수를 합산하지 않는다. CSV 한 개는 단일 시행이 아니라 한 피험자의 한 조건에 대한 연속 기록이다.

파일별 길이는 150.721~153.601 초이며 신호 채널은 5 개, 샘플링 주파수는 1,000Hz 이다. 각 파일에 mark 30 개와 onset 1 개가 있으며, 마커 기준 5 초 관찰 창 1,920 개를 모두 확보하였다.

3 데이터 처리와 클래스 설계

파일명에서 피험자, 각도 및 동작 라벨을 읽었다. 저장소의 pro 는 회내, extor 는 회외로 대응하였다. bandpass 1~5 열을 신호로 사용하고 time, onset, mark 열은 시간과 이벤트 확인에 사용하였다. 채널 대응은 저장소 설명의 순서를 따랐다.

채널	근육	부착 부위
1 ECR	요측수근신근	전완 후면
2 ED	총지신근	전완 후면
3 FDS	천지굴근	전완 전면
4 Biceps	상완이두근	상완 전면
5 Triceps	상완삼두근	상완 후면

관찰 구간과 전처리

저장소 설명에 따르면 공개 신호에는 60Hz 노치 필터와 20~450Hz 4 차 Butterworth 대역통과 필터가 적용되어 있다. 이번 주에는 중복 필터링을 하지 않고 공개된 신호를 그대로 관찰하였다.

mark 의 0 에서 1 로 바뀌는 위치를 마커로 검출하였고 첫 행이 1 인 경우도 포함하였다. 마커 간격은 4,999~5,001 샘플로 확인되어 고정된 행 번호 대신 실제 마커 위치를 사용하였다. 각 마커부터 5,000 샘플을 관찰 창으로 읽었다. 간격이 4,999 샘플인 경우 인접 관찰 창이 1 샘플 겹칠 수 있다.

mark 가 시행 시작인지 실제 동작 시작인지 명시되지 않아 2~3 초를 동작 구간으로 임의 표시하지 않았다. 그림의 시간은 마커 기준 상대 시간이며, 진폭은 단위 정보가 없어 원본 수치 단위로 표시하였다.

클래스 설계 근거와 대안

주먹 쥐기, 손 펴기, 회내, 회외의 4 개 동작과 30 도, 60 도의 2 개 각도를 조합하여 8 클래스로 정의하였다. 한 개의 정답으로 두 정보를 함께 표현하면 동일 동작의 각도 혼동과 서로 다른 동작의 혼동을 구분하여 평가할 수 있다.

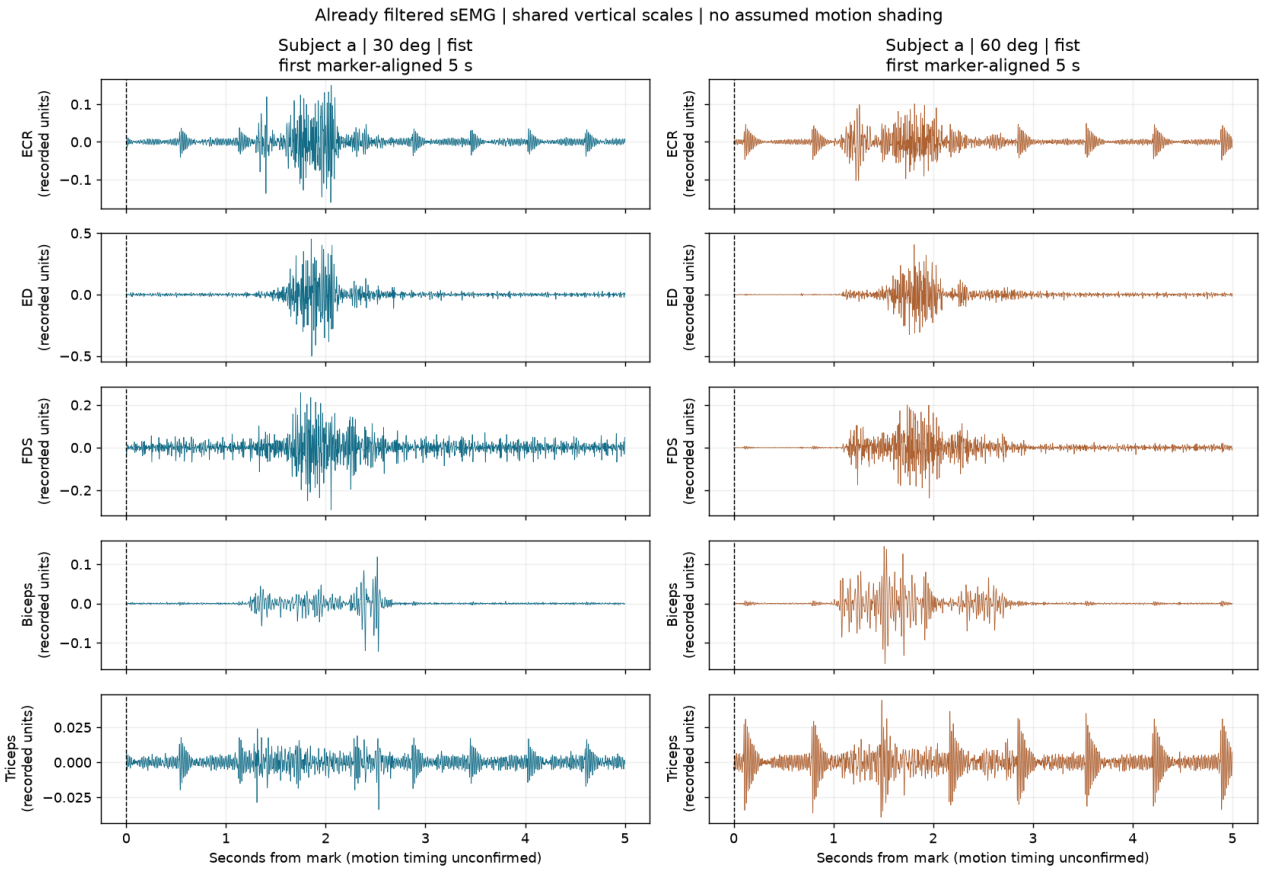
동작과 각도를 별도로 예측하면 요인별 오류를 분석하기 쉽지만 상호작용을 반영하는 추가 설계가 필요하다. 단일 8 클래스 방식은 조합별 평가가 명확한 대신 모든 조합의 데이터가 필요하다. 각도가 3 종 또는 4 종으로 늘어나면 클래스 수는 12 개 또는 16 개가 되므로 수집량과 클래스 균형을 함께 고려해야 한다.

RMS 비교 방법

각 5 초 관찰 창에서 채널별 RMS 를 계산한 다음, 피험자와 동작 및 각도별로 30 개 값의 중앙값을 구하였다. 다음 표의 비율은 60 도 중앙값을 30 도 중앙값으로 나눈 값이다. 휴식이 포함된 전체 5 초의 요약치이며 동작 구간만의 근활성이나 통계적 유의성을 나타내지 않는다.

4 결과 비교 주먹 쥐기

그림 1 피험자 a 의 주먹 쥐기에서 30 도와 60 도의 첫 마커 이후 5 초 비교



좌우 그림은 동일 채널의 세로축 범위를 맞췄다. 그림은 첫 시행의 예시이며 아래 표는 조건별 30 개 관찰 창의 RMS 중앙값이다.

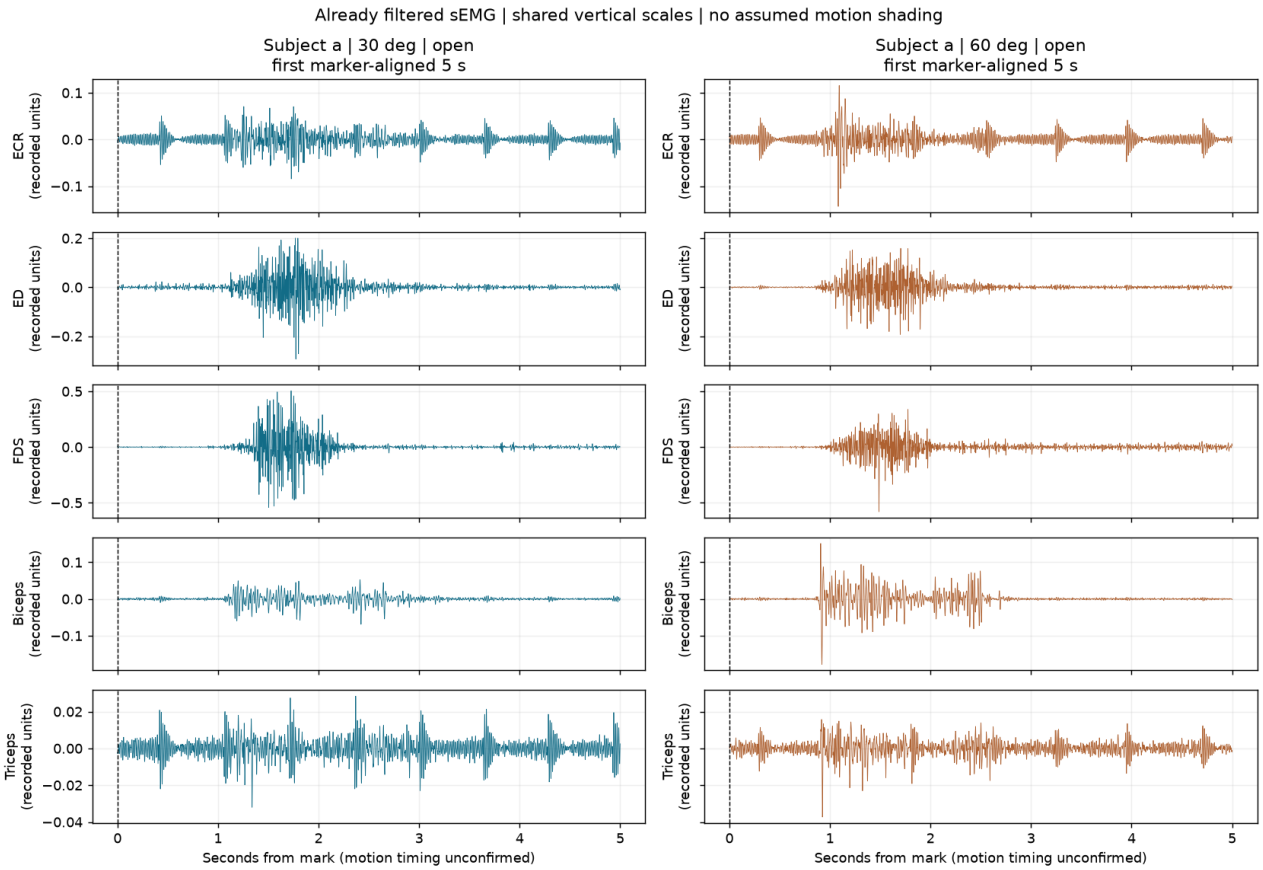
채널	30 도 RMS	60 도 RMS	60 도 대 30 도
ECR	0.01807	0.01559	0.863 배
ED	0.04479	0.03445	0.769 배
FDS	0.02987	0.03073	1.029 배
Biceps	0.01079	0.01636	1.516 배
Triceps	0.00538	0.00698	1.298 배

피험자 a 의 주먹 쥐기에서 Biceps 의 RMS 중앙값은 60 도에서 30 도보다 약 51.6% 높았다. 반면 ED 는 약 23.1% 낮아, 각도 변화에 따른 진폭 차이가 채널마다 같은 방향으로 나타나지는 않았다.

각도 간 진폭 차이가 관찰되더라도 각도를 정확히 분류할 수 있다는 의미는 아니다. 피험자 간 차이와 반복 시행의 변동을 고려한 모델 검증이 필요하다.

4 결과 비교 손 펴기

그림 2 피험자 a 의 손 펴기에서 30 도와 60 도의 첫 마커 이후 5 초 비교



좌우 그림은 동일 채널의 세로축 범위를 맞췄다. 그림은 첫 시행의 예시이며 아래 표는 조건별 30 개 관찰 창의 RMS 중앙값이다.

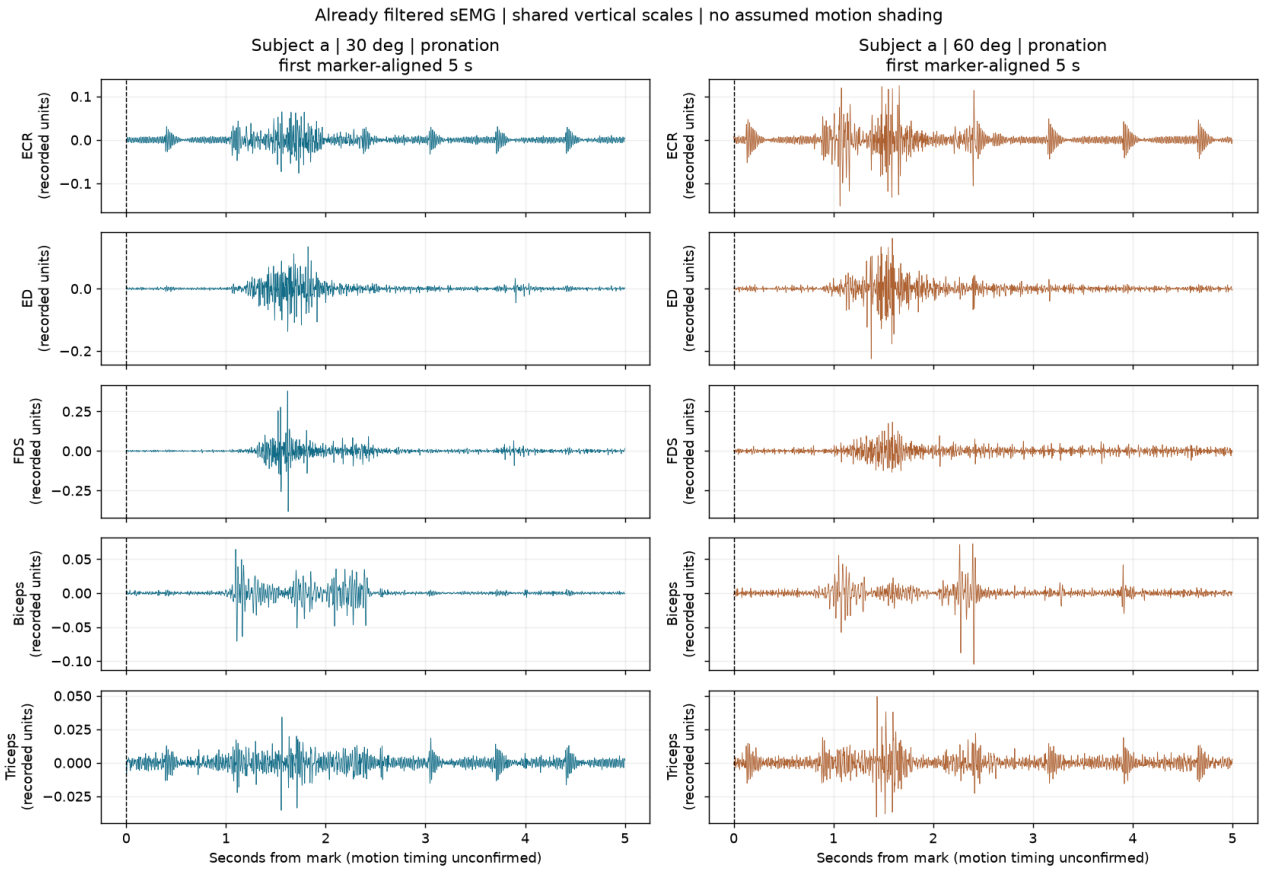
채널	30 도 RMS	60 도 RMS	60 도 대 30 도
ECR	0.01234	0.01318	1.068 배
ED	0.02483	0.02435	0.981 배
FDS	0.04026	0.03815	0.948 배
Biceps	0.00968	0.01457	1.504 배
Triceps	0.00556	0.00391	0.704 배

피험자 a 의 손 펴기에서 Biceps 의 RMS 중앙값은 60 도에서 약 50.4% 높았고 Triceps 는 약 29.6% 낮았다. 전완의 ECR, ED, FDS 는 두 상완 채널보다 1 배에서의 비율 차이가 작았다.

각도 간 진폭 차이가 관찰되더라도 각도를 정확히 분류할 수 있다는 의미는 아니다. 피험자 간 차이와 반복 시행의 변동을 고려한 모델 검증이 필요하다.

4 결과 비교 회내

그림 3 피험자 a 의 회내에서 30 도와 60 도의 첫 마커 이후 5 초 비교



좌우 그림은 동일 채널의 세로축 범위를 맞췄다. 그림은 첫 시행의 예시이며 아래 표는 조건별 30 개 관찰 창의 RMS 중앙값이다.

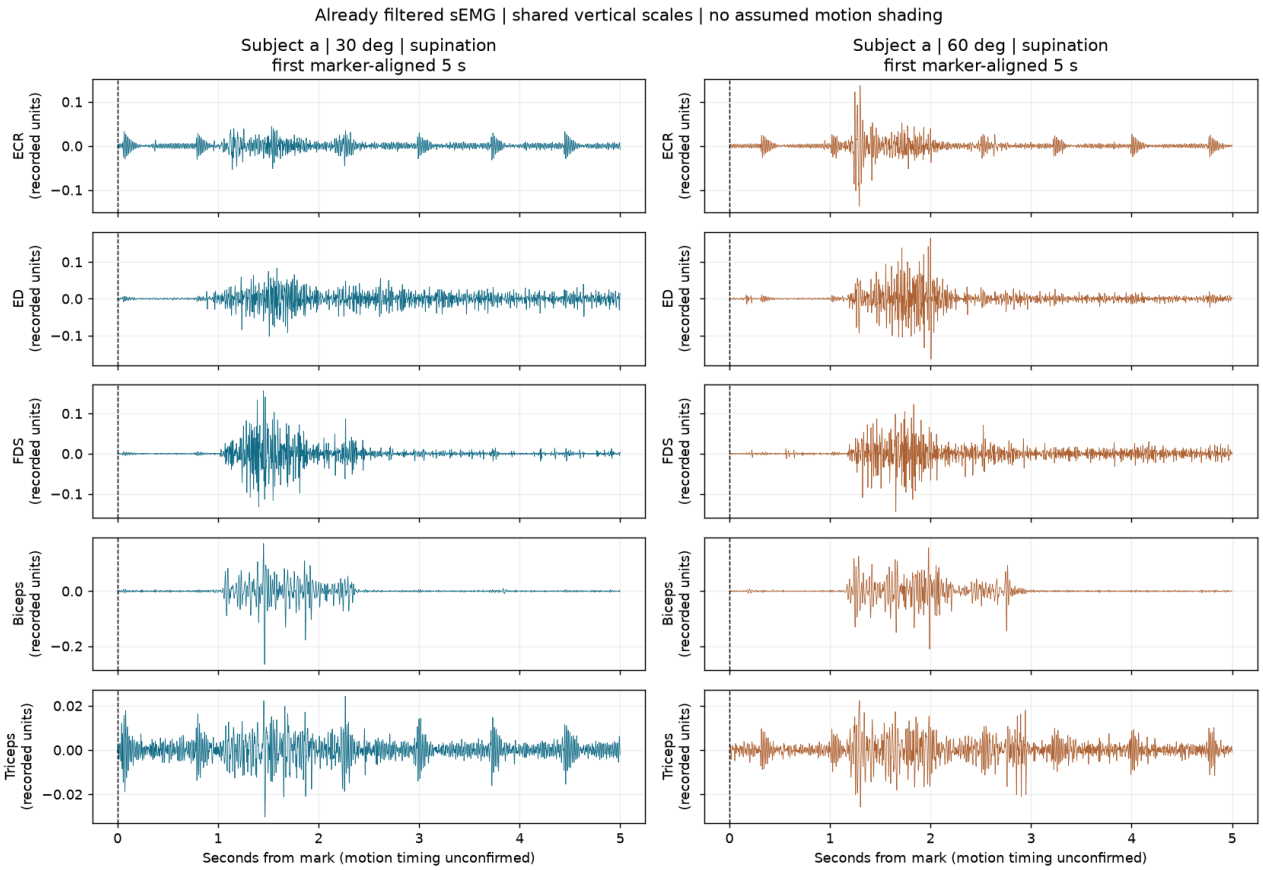
채널	30 도 RMS	60 도 RMS	60 도 대 30 도
ECR	0.01132	0.01606	1.418 배
ED	0.01432	0.01548	1.081 배
FDS	0.02225	0.02252	1.012 배
Biceps	0.00889	0.00984	1.107 배
Triceps	0.00448	0.00497	1.109 배

피험자 a 의 회내에서 ECR 의 RMS 중앙값은 60 도에서 약 41.8% 높았다. FDS 의 비율은 약 1.012 배로 거의 비슷하였다. 이 결과는 해당 피험자의 해당 조건에서 관측된 진폭 차이를 설명한다.

각도 간 진폭 차이가 관찰되더라도 각도를 정확히 분류할 수 있다는 의미는 아니다. 피험자 간 차이와 반복 시행의 변동을 고려한 모델 검증이 필요하다.

4 결과 비교 회외

그림 4 피험자 a 의 회외에서 30 도와 60 도의 첫 마커 이후 5 초 비교



좌우 그림은 동일 채널의 세로축 범위를 맞췄다. 그림은 첫 시행의 예시이며 아래 표는 조건별 30 개 관찰 창의 RMS 중앙값이다.

채널	30 도 RMS	60 도 RMS	60 도 대 30 도
ECR	0.01021	0.00999	0.978 배
ED	0.01384	0.01572	1.136 배
FDS	0.01001	0.01254	1.252 배
Biceps	0.01971	0.02375	1.205 배
Triceps	0.00471	0.00405	0.861 배

피험자 a 의 회외에서 FDS 와 Biceps 의 RMS 중앙값은 60 도에서 각각 약 25.2%, 20.5% 높았다. Triceps 는 약 13.9% 낮아 다른 동작과 마찬가지로 채널별 차이를 함께 살펴볼 필요가 있다.

각도 간 진폭 차이가 관찰되더라도 각도를 정확히 분류할 수 있다는 의미는 아니다. 피험자 간 차이와 반복 시행의 변동을 고려한 모델 검증이 필요하다.

5 검증 결과와 한계

64 개 파일의 시간 간격과 유한한 숫자 값을 검사하였다. 기록별 mark 개수는 모두 30 개였으며 상수 채널은 없었다. 파일 전체와 마커 기준 5 초 신호에서 완전히 동일한 중복은 발견되지 않았다. 이는 완전 중복에 대한 검사이며 유사 신호가 없다는 의미는 아니다.

마커 검출 및 입력 검증 테스트와 패키지 의존성 점검을 통과하였다. 실행 노트북에는 데이터 요약표, 네 가지 파형 비교 그림과 클래스 설계안이 저장되었다. 진폭 단위와 마커의 의미가 미확정이므로 현재 결과는 마커 기준 관찰과 기술통계로 해석한다.

실행 환경

Python 3.12.14 와 Windows 환경에서 CPU 로 실행하였다. 주요 패키지 버전은 numpy 2.5.3, scipy 1.18.1, pandas 3.0.6, matplotlib 3.11.2, sklearn 1.9.1, xgboost 3.4.1 이다.

6 결론

1 주차에서 데이터 구조와 클래스 균형을 확인하고 5 채널 신호의 각도별 차이를 관찰하였다. 피험자 a 의 RMS 비교에서는 동작과 채널에 따라 변화의 크기와 방향이 달랐다. 다음 단계의 우선 과제는 동작 구간을 명확히 정의하는 것이며, 분류 성능에 대한 판단은 특징 추출과 모델 검증 이후에 수행한다.